



من الصفر إلى البرمجة

تأليف: Mo Ali

من الصفر إلى البرمجة

تأليف: Mo Ali

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف © 2025

لا يجوز إعادة نشر أو توزيع أي جزء من هذا الكتاب
بأي شكل من الأشكال دون إذن مكتوب من المؤلف.

هذا الكتاب مخصص للقارئ الذي اشتراه فقط.

"الجميع في هذا البلد يجب أن يتعلم برمجة الكمبيوتر، لأنها تعلمك كيف تفكر."

— ستيف جوبز، مؤسس Apple

مقدمة

أهلاً بك يا صديقي. قبل ما تقرأ أي حرف في هذا الكتاب، خليني أقولك حاجة مهمة جداً: البرمجة مش صعبة. البرمجة مش للعباقرة فقط. والبرمجة مش بتحتاج درجات عليا في الرياضيات. الحقيقة إن أي شخص، بأي مستوى تعليمي وبأي عمر، يقدر يتعلم البرمجة لو اتبع الطريق الصح.

أنا كتبت هذا الكتاب عشان واحد بس: إنك تشوف البرمجة بعيونك إنت، مش بعيون اللي خوّفوك منها. هتبدأ معايا من الصفر الكامل، وبكل فصل هتحس إنك بتقدم وبتفهم أكثر. مش هتشوف معادلات أو كلام فلسفي، هتشوف شرح بسيط، أمثلة واقعية، وتمارين تفرجيك إنك فعلاً اتعلمت.

يلا نبدأ الرحلة.

جدول المحتويات

١	الفصل الأول: ما هي البرمجة؟
٢	الفصل الثاني: كيف تعمل لغات البرمجة؟
٣	الفصل الثالث: أشهر لغات البرمجة
٤	الفصل الرابع: أساسيات البرمجة
٥	الفصل الخامس: أول مشروع عملي
٦	الفصل السادس: أخطاء المبتدئين
٧	الفصل السابع: كيف تصبح مبرمجاً حقيقياً
✦	خاتمة + رسالة من الكاتب

ما هي البرمجة؟

البرمجة بأبسط كلمة ممكنة

تخيل إنك عندك طبّاخ بيتبع أوامرك بالطبخ. قلته: "حضّر كوباية شاي، حط فيها ملعقتين سكر، وسخّنها لمدة دقيقتين" هو مش يفكر ومش يبجتهد، هو بيعمل الأوامر بالتسلسل بالطبط زي ما قلت. الكمبيوتر بالطبط زي الطباخ ده. البرمجة هي ببساطة إنك تكتب أوامر للكمبيوتر بلغة يفهمها، يتبع فيها الخطوات إالي إنت حددتها ويوصل للنتيجة اللي إنت عايزها. مش أكثر من كده.

كيف تفكر البرامج؟

الكمبيوتر يفكر بطريقة بسيطة جداً وليها نمط واحد مش بيتغير أبداً: يستقبل بيانات (Input)، يعالجها (Processing)، ويطلع نتيجة (Output). لو فتحت تطبيق كروم ودخلت على موقع، إنت "أدخلت" الأمر، الكمبيوتر "عالج" الطلب وفتح الإنترنت، وبعدين "طلع" ليك الموقع على الشاشة. كل برنامج في الدنيا، من أبسط آلة حاسبة لأعقد لعبة فيديو، بيشتغل بنفس المنطق ده تماماً.

لماذا البرمجة مهمة الآن؟

العالم دلوقتي بيشتغل ببرمجة. موبايلك، سيارتك، البنك اللي بترسل منه فلوس، الهاتف اللي بتكلم بيه أهلك، تيك توك اللي بتتسلى عليه، كل ده برمجة. ناهيك إن متوسط راتب المبرمج في العالم هو من أعلى المراتب على الإطلاق. لكن الأهم من الفلوس، إن البرمجة بتعلمك تفكر بطريقة منظمة ومنطقية بتفيدك في كل مجالات حياتك.

🎯 تمرين الفصل الأول

فكر في أي جهاز تستخدمه يومياً (موبايل، تليفزيون، ميكروويف). اكتب على ورقة: ما هي الأوامر (Input) التي بتديها للجهاز ده؟ وما هي النتائج (Output) التي بيطلعها؟ ده هيخليك تفهم إن أي جهاز هو في الأساس برنامج بيتبع أوامر.

📄 ملخص الفصل الأول

البرمجة هي كتابة أوامر للكمبيوتر بلغة يفهمها. الكمبيوتر بيشتغل على نظام: مدخلات ← معالجة ← مخرجات. والبرمجة في وقتنا الحالي مهارة أساسية زي القراءة والكتابة تماماً.

كيف تعمل لغات البرمجة؟

"البرمجة هي الأقرب للسحر في العالم الحقيقي"

— درو هيوستن، مؤسس Dropbox

الكمبيوتر يتكلم إيه؟

الكمبيوتر في الحقيقة مش يفهم العربي ولا الإنجليزي. هو يفهم لغة واحدة بس: لغة الصفر والواحد (Binary). كل حرف بتكتبه، كل صورة بتشوفها، كل أغنية بتسمعها، في الآخر بتتحول لأرقام صفر وواحد. لكن مستحيل إن إحنا كبشر نكتب الكود بالطريقة دي. عشان كده اتعملت لغات البرمجة كوسيط، إنت بتكتب بلغة قريبة من الإنجليزي، والكمبيوتر بيت ترجمها لصفر وواحد تلقائياً.

الفرق بين المواقع والتطبيقات والألعاب

المواقع اللي بتفتحها في المتصفح زي يوتيوب وفيسبوك، دي بتتبنى لغات زي HTML و CSS و JavaScript. التطبيقات اللي على موبايلك، دي ممكن تتبنى بـ Swift لو على iPhone، أو Kotlin لو على Android. أما الألعاب الضخمة زي FIFA و Call of Duty، دي في الغالب بتتبنى بلغة ++C أو C# اللي بتوفر سرعة معالجة عالية جداً. كل مجال بيحتاج أداة مختلفة.

كيف يفهم الكمبيوتر الأوامر؟

لما بتكتب كود بأي لغة، بيجي برنامج اسمه "المترجم" أو "المفسر" ودوره إنه يأخذ الكود اللي كتبته ويحوله لأوامر يفهمها المعالج (Processor) الموجود في جهازك. الفرق بين المترجم (Compiler) والمفسر (Interpreter) هو إن المترجم بيحول الكود كله مرة واحدة، بينما المفسر بيحوله سطر بسطر. بس في النهاية، كلهم بيوصلوا لنفس النتيجة: الكمبيوتر ينفذ أوامرك.

🎯 تمرين الفصل الثاني

افتح أي موقع تعرفه في المتصفح، اضغط كليك يمين واختر "Inspect" أو "فحص".
هتشوف الكود اللي بيخلي الموقع يشتغل، مش مهم تفهمه دلوقتي، بس خليك
تشوف إن كل حاجة قدامك ما هي إلا أسطر كود بشر كتبوها.

📄 ملخص الفصل الثاني

الكمبيوتر بي فهم الصفر والواحد بس، لغات البرمجة هي وسيط بيننا وبين الجهاز. كل
مجال (مواقع، تطبيقات، ألعاب) له لغاته المناسبة. وفيه برامج "مترجمة" بتحول كودك
لأوامر يفهمها الجهاز.

أشهر لغات البرمجة

Python

Python هي اللغة الأكثر انتشاراً في العالم دلوقتي وخصوصاً للمبتدئين. قواعدها بسيطة ومنطقية جداً وتشبه الكتابة الطبيعية بالإنجليزي. بتستخدم في كل حاجة تقريباً: الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، بناء المواقع، الأتمتة، وغيرها كثير. لو إنت مبتدئ وعاليز تبدأ، ابدأ بـ Python.

JavaScript

JavaScript هي لغة المواقع الأساسية. كل حاجة بتتدرك أو بتتفاعل معاك في أي موقع، ده JavaScript شغله. بالإضافة إلى كده، بقدر كمان تستخدمها عشان تعمل تطبيقات موبايل وبرامج على الكمبيوتر. JavaScript هي اللغة الوحيدة اللي بتشتغل في المتصفح مباشرة بدون أي برامج إضافية.

++C

++C هي اللغة الأقدم والأقوى من ناحية السرعة والأداء. بتستخدم في بناء الألعاب الضخمة، أنظمة التشغيل، وبرامج الفضاء والطيران. صعبة شوية للمبتدئين، لكن تعلمها بيخليك تفهم البرمجة من الجذور.

HTML & CSS

HTML و CSS مش لغات برمجة بالمعنى الكامل، بل هي لغات هيكلية وتصميم. HTML بتحدد محتوى الصفحة (عناوين، صور، نصوص)، وCSS بتحدد شكلها (ألوان، خطوط، تنسيق). كل موقع على الإنترنت مبني عليهم. وهما أسهل نقطة دخول للعالم الرقمي لأي مبتدئ.

متى تستخدم كل لغة؟

عايز تشتغل في الذكاء الاصطناعي أو تحليل البيانات؟ تعلم Python. عايز تبني مواقع؟ ابدأ بـ HTML و CSS ثم JavaScript. عايز تبني ألعاب أو برامج احترافية عالية الأداء؟ ++C هي طريقك. ببساطة: الهدف هو اللي يحدد اللغة، مش العكس.

🎯 تمرين الفصل الثالث

اختر لغة واحدة من اللغات اللي فوق بناءً على اهتمامك. ابحث على يوتيوب عن "Hello World" باللغة دي. "Hello World" هو أول برنامج يكتبه أي مبرمج في أي لغة، وهو يطلع كلمة "Hello World" على الشاشة. شوف كيف يبدو الكود واتعرف على شكله.

📋 ملخص الفصل الثالث

Python للمبتدئين والذكاء الاصطناعي. JavaScript للمواقع والتطبيقات. ++C للألعاب والبرامج العالية الأداء. HTML و CSS للبداية في تصميم المواقع. اختر لغتك على حسب هدفك.

أساسيات البرمجة

"كل المبرمجين الكبار تعلموا البرمجة بنفس الطريقة: بالممارسة، بالأخطاء،
وبالصبر."

— لينوس تورفالدس، مبتكر Linux

أولاً: المتغيرات (Variables)

المتغير هو ببساطة صندوق بتحت فيه قيمة وبتديه اسم. تخيل إنك عندك صندوق كتبت عليه "اسمي" وحتيت فيه ورقة مكتوب عليها "Mo Ali". في أي وقت ممكن تفتح الصندوق وتأخذ الاسم أو تغيره. في Python بتكتب المتغير كده:

```
# ده مثال لمتغير في Python
name = "Mo Ali"
age = 25
print(name) # هيطبع: Mo Ali
print(age) # 25
```

ثانياً: الشروط (Conditions)

الشروط هي اللي بتخلي البرنامج يقرر يعمل إيه بناءً على موقف معين. تخيل إنك بتدخل موقع، لو إنت متسجل بيوديك للصفحة الرئيسية، لو مش متسجل بيوديك لصفحة تسجيل الدخول. ده يحصل بسبب "شرط" في الكود. في Python بيتكتب كده:

```
age = 20
if age ≥ 18:
    print("مرحباً! يمكنك الدخول")
else:
    print("آسف،  
السن أقل من المطلوب")
```

ثالثاً: الحلقات (Loops)

الحلقات هي الطريقة التي بنخلي بيها الكمبيوتر يكرر نفس الخطوة أكثر من مرة. تخيل إنك عايز تطبع أرقام من 1 لـ 100. مش هتكتب 100 سطر كود! هتكتب حلقة بسيطة:

```
for i in range(1, 101): print(i) # سطرين بس بيطبعوا كل الأرقام من 1 لـ 100!
```

رابعاً: الدوال (Functions)

الدالة هي مجموعة أوامر بتديها اسم، وممكن تناديها في أي وقت عايزها. تخيل إنك بتعمل كيكة كل أسبوع. بدل ما تكتب الوصفة كل مرة، بتكتبها مرة واحدة في ورقة وبتجيبها كل ما تحتاجها. الدوال بالظبط نفس الفكرة:

```
def greet(name): print("أهلاً يا", name) greet("Mo Ali") # هيطبع: أهلاً يا Mo Ali  
greet("أحمد") # هيطبع: أهلاً يا أحمد
```

🎯 تمرين الفصل الرابع

ادخل على موقع replit.com وافتح مشروع Python جديد. اكتب الكودات دي الأربعة بنفسك واحد واحد وشوف النتيجة. مش هتفهم كل حاجة من أول مرة وده طبيعي جداً. المهم تشوف الكود شغال بإيدك.

ملخص الفصل الرابع

المتغيرات: صناديق بنزن فيها البيانات. الشروط: بتخلي البرنامج يقرر. الحلقات: بتكرر الأوامر. الدوال: بتجمع أوامر في وحدة واحدة قابلة لإعادة الاستخدام. دي هي أعمدة أي برنامج في الدنيا.

أول مشروع عملي

هنبني: آلة حاسبة بسيطة

مبروك! وصلت للجزء الأكثر إثارة في الكتاب. دلوقتي هتكتب أول برنامج حقيقي في حياتك. هنبني آلة حاسبة بسيطة بتطلب منك رقمين، بتسألك العملية اللي عايزها (جمع، طرح، ضرب، قسمة)، وبتطلعك النتيجة. يلا نبدأ خطوة بخطوة:

```
# برنامج آلة حاسبة بسيطة # الخطوة 1: نطلب من المستخدم يدخل رقمين
num1 = float(input("أدخل الرقم الأول: "))
num2 = float(input("أدخل الرقم الثاني: "))
op = input("اختار العملية (+, -, *, /): ")
# الخطوة 2: نطلب منه يختار العملية
if op == "+": result = num1 + num2
elif op == "-": result = num1 - num2
elif op == "*": result = num1 * num2
elif op == "/": result = num1 / num2
else: result = "خطوة 4: نطبع النتيجة"
print("النتيجة:", result)
```

اكتب الكود ده سطر بسطر في replit.com وشغله. هتلاقية بيطلب منك تكتب رقمين، وبيطالع النتيجة. ده برنامجك الأول، وده بداية رحلتك الحقيقية.

تمرين الفصل الخامس

بعد ما البرنامج يشتغل، حاول تضيف عليه عملية تانية: مثلاً حساب باقي القسمة (%) أو رفع رقم لأس (مثلاً 2 للقوة 3 = 8). استخدم نفس المنطق اللي اتعلمته وجرب بنفسك.

ملخص الفصل الخامس

عملت أول برنامج حقيقي يستقبل بيانات، يعالجها، ويطلع نتيجة. استخدمت فيه متغيرات وشروط وكل اللي اتعلمته. ده مش مجرد تمرين، ده إثبات إنك تقدر تبرمج.

أخطاء المبتدئين

"أنا لم أفشل، لقد وجدت عشرة آلاف طريقة لا تعمل"

— توماس إديسون

أشهر المشاكل التي تقف في طريقك

أول مشكلة هي "متلازمة المبتدئ الكامل"، وهي إن كثير من الناس يقرأوا ويشاهدوا كثير لكن مش يجربوا. البرمجة مهارة عملية بالكامل، زي السباحة بالظبط. ممكن تقرأ ألف كتاب عن السباحة، لكن لو ما نزلتش المية مش هتعرف تسبح أبداً. لازم تكتب كود كل يوم حتى لو سطرين بس.

المشكلة الثانية هي الخوف من الأخطاء. لو الكود وقف وطلع لك رسالة حمرا بالإنجليزي، ده مش معناه إنك فاشل. ده معناه إن الكمبيوتر بيشرح لك بالظبط إيه اللي حصل. اقرأ الرسالة، اعملها Copy وروح اسأل ChatGPT أو Google عنها، هتلاقي الحل في ثواني. 99% من أخطاء المبتدئين موجودة حلولاها على الإنترنت.

المشكلة الثالثة هي قفز من لغة للغة. تلاقي حد بدأ Python أسبوع، وبعدين قال لا Java أفضل، وبعدين سمع عن Rust وقرر يتعلمه! النتيجة؟ مش عارف أي حاجة صح. الحل بسيط: اختار لغة واحدة والتزم بيها لمدة 3 شهور على الأقل قبل ما تفكر في أي لغة ثانية.

كيف تتعلم بدون إحباط؟

القاعدة الذهبية هي إنك تحتفل بكل إنجاز صغير. أول مرة كودك يشتغل؟ ده موقف تفرح بيه. أول مرة تحل مشكلة لوحده؟ ده إنجاز حقيقي. مش لازم يكون عندك مشروع ضخم عشان تحس إنك بتتعلم. كل سطر كود شغال هو خطوة للأمام.

كمان ابعد عن مقارنة نفسك بالآخرين على الإنترنت. اللي شايفه على يوتيوب وتيك توك هو إنسان كتب كود لسنين ويعرضلك الحيلة. إنت في البداية والمقارنة دي مش عادلة ولا منطقية.

🎯 تمرين الفصل السادس

روح موقع replit.com وجرب تكتب برنامج صغير بيطلع اسمك 10 مرات باستخدام حلقة. لو ظهرت رسالة خطأ، اقرأها وحاول تفهم إيه اللي حصل. الهدف مش إن الكود يشتغل من أول مرة، الهدف إنك تتعلم كيف تحل المشاكل.

📋 ملخص الفصل السادس

الأخطاء جزء طبيعي من التعلم، مش علامة فشل. الممارسة اليومية أهم من كمية المعلومات. الالتزام بلغة واحدة في البداية ضروري. والاحتفال بالإنجازات الصغيرة بيخليك تستمر.

كيف تصبح مبرمجاً حقيقياً

خطة 6 شهور واضحة

الشهر الأول والثاني: ركّز على أساسيات Python (متغيرات، شروط، حلقات، دوال). الموارد: موقع freeCodeCamp.org، يوتيوب، وكورس CS50 المجاني من هارفارد.

الشهر الثالث والرابع: ابني مشاريع صغيرة بنفسك. آلة حاسبة، برنامج لإدارة قائمة مهامك، لعبة تخمين رقم. المشاريع الصغيرة دي هي اللي بتثبت المعلومة في دماغك.

الشهر الخامس والسادس: اتعلم إزاي تتعاون مع الآخرين. تعلم استخدام GitHub، وابدأ تشارك في مشاريع مفتوحة المصدر (Open Source) أو ابني بورتفوليو خاص بيك تعرض فيه شغلك.

مصادر مجانية تبدأ منها النهارده

يوتيوب مليان بكورسات عربية وإنجليزية مجانية بالكامل. موقع freeCodeCamp.org بيوفر منهج متكامل مجاني. موقع Coursera وedX عندهم كورسات من أفضل جامعات العالم متاحة مجاناً. وموقع Khan Academy بيشرح أساسيات الكمبيوتر بشكل مبسط ممتاز. مش عندك أي عذر للبدء، المحتوى المجاني أكثر مما تتخيل.

نصائح عملية لرحلة التعلم

خصص وقت ثابت كل يوم للبرمجة حتى لو 30 دقيقة بس. الاستمرارية أهم بكثير من الكثافة. انضم لمجتمعات المبرمجين على Facebook وReddit وDiscord، هتلاقي أناس زيك بيتعلموا ويبدعوا بعض. وأهم من كل ده: ابدأ دلوقتي. مش بكره. مش لما "تكون جاهز". دلوقتي.

🎯 تمرين الفصل السابع

خذ ورقة وقلم وإبني جدول ستة شهور لتعلم البرمجة. حدد كل شهر هتتعلم فيه إيه وهتبنّي فيه أنهى مشروع. الخطة اللي بتكتبها بإيدك هتلتزم بيها أكثر بكثير من اللي بتقرأها بس.

📋 ملخص الفصل السابع

6 شهور كافية تماماً إنك تتحول من مبتدئ لمبرمج يقدر يبني مشاريع حقيقية. المصادر المجانية موجودة بكثرة. والبداية دلوقتي هي أهم قرار هتاخده.

الخاتمة

وصلت لآخر صفحة في الكتاب، وده معناه إنك مش بس قرأت، ده معناه إنك اتخطيت أصعب خطوة في أي رحلة تعلم؛ البداية. كثير جداً من الناس بتفكر وبتتردد وبتخاف وبعدين ما بتعملش أي حاجة. إنت مش منهم. إنت هنا، بعد ما قرأت الكتاب ده، وعندك في إيدك الأساسيات اللي محتاجها تبدأ.

البرمجة رحلة طويلة، هتعدّي بمناطق صعبة وهتتحس بالإحباط أحياناً. ده طبيعي تماماً. كل المبرمجين الكبار مروا بنفس الشعور ده بالضبط. الفرق الوحيد بين اللي نجح واللي ما نجحش هو إنه استمر. بس كده.

رسالة من الكاتب

صديقي،

أنا كتبت الكتاب ده مش عشان أثبت إنني عارف البرمجة. كتبتة عشان أتمنى إن الشخص اللي أنا كنته من سنين يلاقي حاجة زيه. شخص كان خايف يبدأ، كان حاسس إن البرمجة "مش ليه"، وكان مش عارف من فين يبدأ.

لو قرأت لحد هنا، خليني أقولك بكل صدق: إنت قادر. مش لأن أنا بقولك كده. لأن كل إنسان في التاريخ اتعلم يبرمج كان زيك بالظبط في البداية. مش عارف حاجة. خايف. متردد.

الفرق بين المبرمج والشخص اللي "كان عايز يتعلم" هو سطر كود واحد. سطر واحد بتكتبه النهارده. غداً هيبقى سطرين. وبعد 6 شهور هتبص لما كتبتة وهتبتسم.

روح دلوقتي، افتح replit.com، واكتب أول سطر كود في حياتك. أنا متأكد إنك هتعمل حاجات عظيمة.

✦ Mo Ali

✦ تمت بحمد الله ✦